

1. Cálculo de Diseño Mecánico de la Pulidora

1.1. Análisis de la Presión de Contacto en los Rodillos de Descascarado

1.1.1. Ancho mínimo de contacto por criterio de rotura

La presión máxima de contacto entre dos cilindros (rodillos) que actúan sobre el grano se modela mediante la teoría de Hertz para contacto lineal:

$$P_{\text{máx}} = \frac{2F}{\pi L a} \quad (1)$$

donde F es la fuerza aplicada, L la longitud de contacto y a el semiancho de contacto. Para evitar la rotura del grano, el semiancho mínimo se obtiene imponiendo $P_{\text{máx}} = \sigma_{\text{fractura}}$:

$$a_{\text{mín}} = \frac{2F}{\pi L \sigma_{\text{fractura}}} \quad (2)$$

Considerando una resistencia a la fractura del arroz $\sigma_{\text{fractura}} \approx 9,5\text{--}10 \text{ N/mm}^2$ (valor de la literatura), una fuerza de operación $F = 100 \text{ N}$ y una longitud de rodillos $L = 8,75 \text{ mm}$:

$$a_{\text{mín}} = \frac{2 \times 100 \text{ N}}{\pi \times 8,75 \times 10 \text{ N/mm}^2} = 0,73 \text{ mm} \quad (3)$$

El ancho de contacto mínimo total resulta:

$$\text{Ancho de contacto} = 2 \times 0,73 = 1,46 \text{ mm} \quad (4)$$

Si el ancho de contacto real es menor que este valor, la presión superará el límite de fractura y el grano se romperá.

1.1.2. Ancho de contacto real sobre un semi-espacio elástico

Para verificar la integridad del grano, se calcula el ancho de contacto real considerando deformación elástica:

$$a = \sqrt{\frac{4 F R (1 - \nu^2)}{\pi E L}} \quad (5)$$

donde R es el radio equivalente, ν el coeficiente de Poisson y E el módulo de Young. Sustituyendo $F = 100 \text{ N}$, $R = 40 \text{ mm}$, $\nu = 0,45$, $E = 50 \text{ N/mm}^2$ y $L = 8,75 \text{ mm}$:

$$a = \sqrt{\frac{4 \times 100 \times 40 \times (1 - 0,45^2)}{\pi \times 50 \times 8,75}} = \sqrt{9,28} = 3,05 \text{ mm} \quad (6)$$

Por lo tanto, el ancho de contacto real es $2a = 6,1 \text{ mm}$.

1.1.3. Presión máxima real

$$P_{\text{máx}} = \frac{2 \times 100 \text{ N}}{\pi \times 3,05 \times 8,75 \text{ mm}} = 2,39 \text{ MPa} \quad (7)$$

Tabla 1: Factor de contacto a/g para distintas separaciones.

Separación g	Cálculo	Factor a/g
5 mm	3,05/5	0,610
10 mm	3,05/10	0,305
20 mm	3,05/20	0,152

1.1.4. Factor adimensional para diferentes separaciones rodillo–grano

Se evalúa la relación a/g para distintos espaciamientos g entre rodillos:

1.2. Velocidad de los Rodillos de Descascarado

1.2.1. Velocidad lineal del rodillo rápido

La velocidad lineal en la superficie de un rodillo cilíndrico se calcula como:

$$V = \omega \frac{d}{2} \quad (8)$$

Con velocidad angular $\omega = 130,9 \text{ rad/s}$ y diámetro $d = 0,08 \text{ m}$ (radio $0,04 \text{ m}$):

$$V_{\text{rápido}} = 130,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \times 0,04 \text{ m} = 5,236 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (9)$$

1.2.2. Velocidad del rodillo lento

Manteniendo la relación clásica de descascarado de arroz $V_{\text{rápido}}/V_{\text{lento}} = 1,25$:

$$V_{\text{lento}} = \frac{V_{\text{rápido}}}{1,25} = \frac{5,236 \text{ m/s}}{1,25} = 4,19 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (10)$$

Resumen de velocidades:

$$V_{\text{rápido}} = 5,236 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad V_{\text{lento}} = 4,19 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

1.3. Longitud de los Rodillos a partir del Flujo Másico

1.3.1. Cálculo del flujo másico

La capacidad de procesamiento se relaciona con el flujo másico a través de:

$$C = \dot{m} = A_{\text{flujo}} \cdot V \cdot \rho_{\text{aparente}} \cdot \phi \quad (11)$$

donde $\rho_{\text{aparente}} = 560\text{--}600 \text{ kg/m}^3$. Expresando el área de la sección transversal como $A_{\text{flujo}} = L \cdot \Delta d$:

$$C = L \cdot \Delta d \cdot V \cdot \rho_{\text{aparente}} \cdot \phi \quad (12)$$

Despejando la longitud del rodillo:

$$L = \frac{C}{\Delta d \cdot V \cdot \rho_{\text{aparente}} \cdot \phi} \quad (13)$$

Nomenclatura:

- C = capacidad de procesamiento (kg/s)
- $\dot{m}$ = tasa de flujo másico
- A_{flujo} = área de la sección transversal ($L \cdot \Delta d$)
- V = velocidad promedio lineal
- ρ_{aparente} = densidad aparente del arroz cargo (kg/m³)
- ϕ = factor de llenado

Sustituyendo $L = 0,05$ m, $\Delta d = 0,0008$ m, $V = 5,236$ m/s, $\rho_{\text{aparente}} = 580$ kg/m³ y $\phi = 0,6$:

$$C = 0,05 \times 0,0008 \times 5,236 \times 580 \times 0,6 = 0,073 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \quad (14)$$

$$C = 262,39 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \quad (15)$$

1.4. Cálculo de la Potencia y el Torque del Motor

1.4.1. Estimación de la fuerza normal

La fuerza de operación por grano se obtiene aplicando un factor de seguridad (FS) sobre la fuerza de fractura medida experimentalmente:

$$F_{\text{operación}} = \frac{F_{\text{fractura}}}{FS} \quad (16)$$

Con $F_{\text{fractura}} = 130$ N y $FS = 6,5$:

$$F_{\text{operación}} = \frac{130 \text{ N}}{6,5} = 20 \text{ N} \quad (17)$$

1.4.2. Número de granos en contacto simultáneo

$$N_{\text{granos}} = \frac{\text{longitud de los rodillos}}{\text{ancho promedio del grano}} \quad (18)$$

$$N_{\text{granos}} = \frac{50 \text{ mm}}{2,8 \text{ mm}} = 17,86 \approx 17 \text{ granos} \quad (19)$$

1.4.3. Fuerza normal total y fuerza de fricción

$$F_{\text{normal}} = 20 \frac{\text{N}}{\text{grano}} \times 17 \text{ granos} = 340 \text{ N} \quad (20)$$

Tomando un coeficiente de fricción $\mu = 0,5$ (valor de literatura):

$$F_{\text{fricción}} = \mu \cdot F_{\text{normal}} = 0,5 \times 340 = 170 \text{ N} \quad (21)$$

1.4.4. Torque requerido por rodillo

$$T = F_{\text{fricción}} \cdot r = 170 \text{ N} \times 0,04 \text{ m} = 6,8 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (22)$$

1.4.5. Velocidades angulares

$$\omega_{\text{rápido}} = \frac{V_{\text{rápido}}}{r} = \frac{5,236 \text{ m/s}}{0,04 \text{ m}} = 130,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (23)$$

$$\omega_{\text{lento}} = \frac{V_{\text{lento}}}{r} = \frac{4,19 \text{ m/s}}{0,04 \text{ m}} = 104,75 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (24)$$

1.4.6. Potencia requerida en cada rodillo

$$P_{\text{rápido}} = T \cdot \omega_{\text{rápido}} = 6,8 \times 130,9 = 890,12 \text{ W} = 0,89 \text{ kW} \quad (25)$$

$$P_{\text{lento}} = T \cdot \omega_{\text{lento}} = 6,8 \times 104,75 = 712,3 \text{ W} = 0,71 \text{ kW} \quad (26)$$

1.4.7. Potencia del motor con factor de seguridad y eficiencia de transmisión

Se aplica un factor de seguridad $F_s = 1,5$ para arranques y picos de carga, y una eficiencia de transmisión $\eta = 0,9$:

$$P_{m, \text{rápido}} = \frac{P_{\text{rápido}} \cdot F_s}{\eta} = \frac{0,89 \times 1,5}{0,9} = 1,48 \text{ kW} \quad (27)$$

$$P_{m, \text{lento}} = \frac{P_{\text{lento}} \cdot F_s}{\eta} = \frac{0,71 \times 1,5}{0,9} = 1,18 \text{ kW} \quad (28)$$

1.5. Capacidad del Sistema de Alimentación de Arroz

1.5.1. Flujo másico de diseño

$$C = 0,05 \times 0,0008 \times 5,236 \times 580 \times 0,6 = 0,073 \frac{\text{kg}}{\text{s}} = 262,39 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \quad (29)$$

1.5.2. Volumen de cada alvéolo del rodillo alimentador

$$V_{\text{alvéolo}} = \left(\frac{1}{2} \pi r_{\text{alvéolo}}^2 \right) \cdot L_{\text{alimentación}} \quad (30)$$

Con $r_{\text{alvéolo}} = 8 \text{ mm}$ y $L_{\text{alimentación}} = 50 \text{ mm}$:

$$V_{\text{alvéolo}} = \left(\frac{1}{2} \pi \times 8^2 \right) \times 50 = 5026,55 \text{ mm}^3 \quad (31)$$

1.5.3. Ecuación de capacidad del alimentador rotativo

$$C \left[\frac{\text{g}}{\text{s}} \right] = (N_{\text{alvéolos}} \cdot V_{\text{alvéolo}} \cdot \eta_{\text{llenado}}) \cdot \omega_{\text{rps}} \cdot \rho_{\text{aparente}} \quad (32)$$

donde η_{llenado} es la eficiencia de llenado del alvéolo y ω_{rps} la velocidad angular en revoluciones por segundo.

1.5.4. Determinación de la velocidad del rodillo alimentador

Adoptando $\eta_{\text{llenado}} = 0,7$ y $\rho_{\text{aparente}} = 0,00058 \text{ g/mm}^3$, con $N_{\text{alvéolos}} = 10$:

$$C = (10 \times 5026,55 \times 0,7) \cdot \omega_{\text{rps}} \cdot 0,00058 \quad (33)$$

$$C = 20,41 \cdot \omega_{\text{rps}} \quad (34)$$

Igualando con la capacidad de diseño $C = 73 \text{ g/s}$:

$$\omega_{\text{rps}} = \frac{73 \text{ g/s}}{20,41} = 3,58 \text{ rps} = 214,6 \text{ RPM} \quad (35)$$

1.6. Resumen de Parámetros de Diseño

La Tabla 2 consolida los principales valores obtenidos en el análisis de diseño mecánico.

Tabla 2: Resumen de parámetros de diseño mecánico de la pulidora.

Parámetro	Valor
Presión máxima de contacto	2,39 MPa
Ancho de contacto real (2a)	6,10 mm
Ancho mínimo permisible	1,46 mm
Velocidad rodillo rápido	5,236 m/s
Velocidad rodillo lento	4,19 m/s
Longitud de los rodillos	50 mm
Capacidad de procesamiento	262,39 kg/h
Fuerza de operación por grano	20 N
Granos en contacto simultáneo	17
Fuerza normal total	340 N
Fuerza de fricción	170 N
Torque por rodillo	6,8 N m
Potencia del motor (rodillo rápido)	1,48 kW
Potencia del motor (rodillo lento)	1,18 kW
Velocidad del rodillo alimentador	214,6 RPM